

# 예제 3

## 미분법을 이용한 극한값의 계산

www.ebsi.co.kr



자연수  $n$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - x^2 - x + 1}{x - 1} = 10$ 일 때,  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^n - x^2 - x + 1}{x + 1}$ 의 값은?

- ① 10                      ② 12                      ③ 14                      ④ 16                      ⑤ 18

풀이 전략

함수  $y=f(x)$ 의  $x=a$ 에서의 미분계수는  $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 이다.

풀이

$f(x) = x^n - x^2 - x + 1$ 이라고 하면  $f(1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - x^2 - x + 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

그런데  $f'(x) = nx^{n-1} - 2x - 1$ 이므로

$$f'(1) = n - 2 - 1 = n - 3$$

따라서  $n - 3 = 10$ 이므로  $n = 13$

$$\therefore f(x) = x^{13} - x^2 - x + 1$$

$$\therefore f(-1) = -1 - 1 + 1 + 1 = 0$$

$$\text{한편, } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^n - x^2 - x + 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = f'(-1)$$

그런데  $f'(x) = 13x^{12} - 2x - 1$ 이므로

$$f'(-1) = 13 + 2 - 1 = 14$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^n - x^2 - x + 1}{x + 1} = f'(-1) = 14$$

답 ③

### 유제

정답과 풀이 55쪽

확인유제

05  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{10} + ax^4 + b}{x^2 - 1} = -3$ 을 만족시키는 상수  $a, b$ 의 곱  $ab$ 의 값은?

- ① -12                      ② -10                      ③ -8                      ④ -6                      ⑤ -4

발전유제

06 자연수  $n$ 에 대하여  $f(n) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n - n}{x - 1}$ 일 때,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{20f(n)}{n^2}$ 의 값은?

- ① 8                      ② 9                      ③ 10                      ④ 11                      ⑤ 12